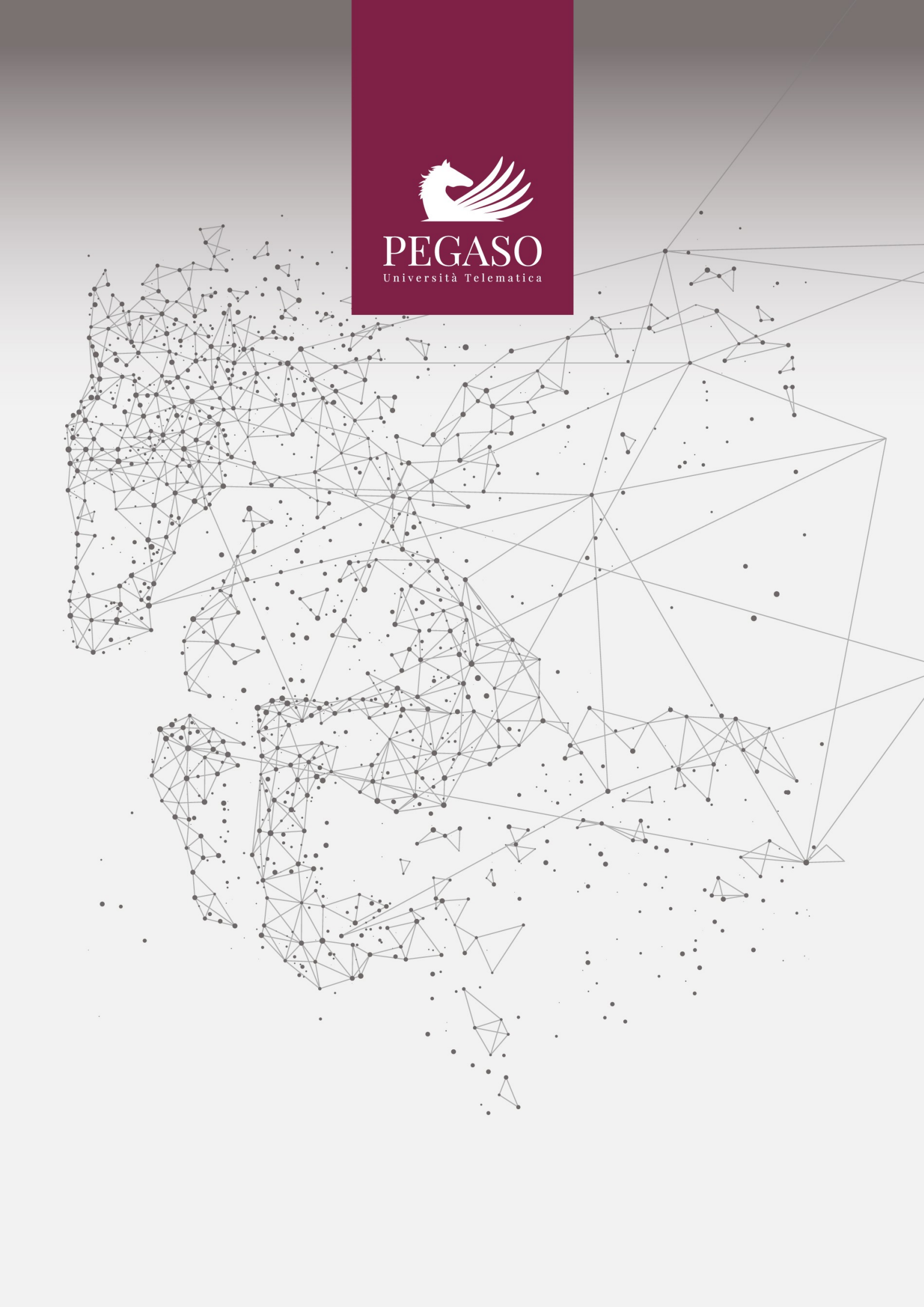

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Permutazioni 3

2 Definizione di determinante 5

3 Teorema di Laplace 8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Permutazioni

In questa sezione approfondiamo lo studio delle permutazioni, mettendone in evidenza alcune proprietà che saranno fondamentali per la definizione e lo studio del determinante di matrici.

Ricordiamo che una permutazione σ su un insieme A è una applicazione biettiva dell'insieme A in sé. Se consideriamo le permutazioni dell'insieme $I_n = \{1, \ldots, n\}$, allora tali applicazioni consistono in un riordinamento dell'insieme dei primi n naturali.

Indichiamo con $\mathbb{S}_n$ l'insieme di tutte le permutazioni su n elementi. Siamo interessati a contare il numero N di permutazioni che contiene $\mathbb{S}_n$ al variare di n. Consideriamo ad esempio i casi $n = 1, 2, 3$. Allora risulta

$n = 1$ $\quad 1 \quad$ $N = 1$

$n = 2$ $\quad \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{matrix} \quad$ $N = 2$

$n = 3$ $\quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{matrix} \quad N = 6 = 3 \cdot 2$

Osserviamo che abbiamo scritto sulla stessa riga le permutazioni che hanno lo stesso numero iniziale. Nel caso $n = 3$ le permutazioni sulla prima riga hanno al primo posto 1 e gli altri posti sono occupati dalle due permutazioni degli elementi dell'insieme $\{2, 3\}$; sulla seconda riga hanno al primo posto 2 e gli altri posti sono occupati dalle permutazioni dell'insieme $\{1, 3\}$; analogamente per la terza riga. Questo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

spiegala fattorizzazione

$$N = 3 \cdot 2 = \#(\text{elementi diversi in prima posizione}) \cdot \#(\text{permutazioni delle restanti posizioni}).$$

Consideriamo ora il caso $n = 4$. Le permutazioni avranno al primo posto uno dei numeri $1, 2, 3, 4$. Quelle che iniziano con 1 avranno nelle restanti posizioni una qualunque permutazione dell'insieme $\{2, 3, 4\}$; quelle che iniziano con 2 avranno nelle restanti posizioni le permutazioni di $\{1, 3, 4\}$; quelle che iniziano con 3 avranno nelle altre posizioni le permutazioni di $\{1, 2, 4\}$ ed infine quelle che iniziano con 4 avranno le permutazioni di $\{1, 2, 3\}$. Abbiamo quindi suddiviso l'insieme di tutte le permutazioni di $\{1, 2, 3, 4\}$ in quattro gruppi, ognuno composto dalle permutazioni di 3 elementi, che abbiamo calcolato essere in numero di 6. Pertanto $N = 4 \cdot 6 = 4 \cdot 3 \cdot 2$. Abbiamo dunque capito il meccanismo per calcolare il numero di permutazioni di n elementi che sarà uguale a $N = n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$.

Ad ogni permutazione $\sigma \in \mathcal{S}_n$ resta associato un *segno* che può essere uguale a 1 o a -1. Per spiegare in quali casi si attribuisca uno o l'altro segno, partiamo da un esempio. Consideriamo la permutazione $3\,1\,5\,2\,4$. Possiamo riportare questa permutazione alla permutazione identità $(1\,2\,3\,4\,5)$ con la regola di scambiare i numeri a due a due. Ad esempio, scambiamo inizialmente 3 e 1, poi 2 e 3, poi 3 e 5 ed infine 5 e 4. In totale abbiamo effettuato quattro scambi per tornare alla permutazione identità. Ovviamente non vi è un solo modo per tornare alla permutazione identità, né un numero costante di scambi. A tale scopo, consideriamo la permutazione $3\,2\,1$. E' immediato vedere che scambiando 3 con 1 si ottiene la permutazione identità (un solo scambio). Tuttavia si può scambiare prima 1 con 2, poi 1 con 3 ed infine 2 con 3 (tre scambi).

Di fatto è possibile dimostrare che il numero di scambi necessari per riportare una permutazione σ all'identità è sempre o pari o dispari. Corrispondentemente, la permutazione σ verrà detta *pari* o *dispari*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Definizione 1. Per ogni permutazione $\sigma \in \mathcal{S}_n$, il suo *segno*, indicato con sign (σ), sarà uguale a 1 se la permutazione è pari e a -1 se la permutazione è dispari.

Proposizione 1. *Sia σ una permutazione di I_n. Indicato con $\sigma(1) = k$ il primo elemento e con σ' la parte residua (che è una permutazione sugli elementi $\{1, \ldots, k-1, k+1, \ldots, n\}$), risulta*

$$sign\,(\sigma) = \pm sign\,(\sigma')$$

a seconda che l'intero k sia dispari o pari.

Dimostrazione. Per riportare la permutazione σ alla permutazione identica, si può tenere fisso il primo elemento ed effettuare scambi sulla parte residua σ' fino a riportarla alla permutazione identica. Si otterrà così la permutazione $k\,1\,2\,\ldots\,k-1\,k+1\,\ldots, n$. Scambiando k con $1\,2\,\ldots\,k-1$ si arriva alla permutazione identica. Pertanto se $k-1$ è pari (quindi k è dispari) si ha sign $(\sigma) =$ sign (σ') e se $k-1$ è dispari (dunque k è pari) si ha sign $(\sigma) = -$sign (σ'). □

2 Definizione di determinante

Diamo ora la definizione di determinante, che è una applicazione

$$\det : M_n(K) \to K$$

che ad ogni elemento dello spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine n su un campo K associa uno scalare di K.

Definizione 2. Sia $A = (a_{ij})_{i,j=1,\ldots,n}$ una matrice quadrata di ordine n su un campo K. Il *determinante* di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A, indicato con $\det A$ (oppure con $|A|$ o $|a_{ij}|_{i,j=1,\dots,n}$) è definito come segue

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \text{sign}\,(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$$

dove σ varia tra tutte le permutazione di n elementi.

Vediamo alcuni esempi di determinanti di matrici.

Esempio 1. Per $n = 1$, il determinante di una matrice coincide con il suo unico elemento

$$\det(a_{11}) = a_{11}.$$

Per $n = 2$, le permutazioni degli elementi $\{1, 2\}$ abbiamo visto essere $1\,2$ e $2\,1$, ed osserviamo che la prima permutazione è pari mentre la seconda è dispari. Dunque si avrà

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_2} \text{sign}\,(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Graficamente, il determinante di una matrice quadrata di ordine 2 si può calcolare moltiplicando i valori sulla diagonale e sottraendo a questo prodotto il prodotto dei valori sull'antidiagonale.

Per $n = 3$ le permutazioni di $\{1, 2, 3\}$ sono:

$$\text{pari}: \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{matrix} \qquad \text{dispari}: \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{matrix}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quindi, il determinante di una matrice quadrata di ordine 3 sarà

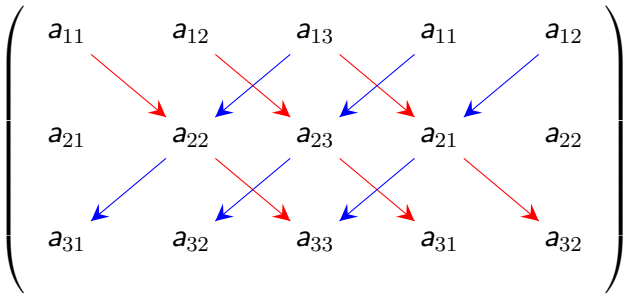
$$\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \sum_{\sigma\in\mathcal{S}_3} \text{sign}\,(\sigma)\, a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}a_{3\sigma(3)}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

Un metodo facile da ricordare per il calcolo del determinante di una matrice quadrata di ordine 3 è la cosiddetta *Regola di Sarrus*: si ricopiano le prime due colonne a destra della matrice come segue

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

e si sommano i prodotti degli elementi sulle tre diagonali e si sottraggono i prodotti degli elementi sulle tre antidiagonali



Per calcolare il determinante di matrici di ordine maggiore, non è necessario calcolare tutte le permutazione degli n elementi di I_n e applicare direttamente la formula della definizione. Nella prossima sezione descriveremo un metodo ricorsivo per il calcolo del determinante di una matrice, utile in particolare quando l'ordine della matrice è maggiore di 3.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Teorema di Laplace

Dimostriamo ora un teorema che riduce lo sviluppo del determinante di una matrice quadrata di ordine n a quello di determinanti di matrici di ordine minore di n.

Per enunciare il teorema occorre introdurre delle definizioni.

Definizione 3. Data una matrice quadrata di ordine n, $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$, chiameremo *matrice complementare* dell'elemento $a_{i_1 j_1}$ di A, con $1 \leq i_1 \leq n$, $1 \leq j_1 \leq n$, la matrice quadrata, denotata con $\bar{A}(i_1; j_1)$, che si ottiene da A cancellando la riga di posto i_1 e la colonna di posto j_1. Il suo determinante, che denoteremo con $\bar{A}^{i_1 j_1}$, si chiama *minore complementare* di $a_{i_1 j_1}$.

Chiameremo infine *complemento algebrico* dell'elemento $a_{i_1 j_1}$ lo scalare, denotato con il simbolo $\mathcal{A}_{i_1 j_1}$, così definito

$$\mathcal{A}_{i_1 j_1} = (-1)^{i_1 + j_1} \bar{A}^{i_1 j_1}.$$

Esempio 2. Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -7 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora, ad esempio, la matrice complementare dell'elemento a_{32} è

$$\bar{A}_{32} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

il minore complementare di a_{32} è

$$\bar{A}^{32} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -1$$

ed il complemento algebrico di a_{32} è

$$\mathcal{A}_{32} = (-1)^5 \bar{A}^{32} = 1.$$

Enunciamo ora il Teorema di Laplace.

Teorema 1 (di Laplace)**.** *Se $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ è una matrice quadrata di ordine $n \geq 2$ su un campo K, il determinante di A è la somma dei prodotti degli elementi di una riga [risp. colonna] per i rispettivi complementi algebrici. Si hanno cioè le seguenti formule, dette rispettivamente* sviluppo *del determinante rispetto alla riga i-esima e alla colonna j-esima con la regola di Laplace:*

$$\det A = a_{i1}\mathcal{A}_{i1} + \cdots + a_{in}\mathcal{A}_{in}, \qquad \det A = a_{1j}\mathcal{A}_{1j} + \cdots + a_{nj}\mathcal{A}_{nj}$$

per ogni $i = 1, \dots, n$ e per ogni $j = 1, \dots, n$.

Dimostrazione. Dimostriamo la formula nel caso dello sviluppo rispetto alla prima riga. Il caso di una riga o colonna qualsiasi si dimostrano allo stesso modo. Ricordiamo che le $n!$ permutazioni di $\mathbb{S}_n$ possono suddividersi in n gruppi, ciascuno dei quali è formato da $(n-1)!$ permutazioni aventi lo stesso elemento iniziale. Basta quindi raccogliere nella formula del determinante gli addendi per cui $\sigma(1) = 1$ e mettere in evidenza a_{11}, gli addendi per cui $\sigma(1) = 2$ e mettere in evidenza a_{12} e così via fino agli addendi tali che $\sigma(1) = n$ e mettere in evidenza a_{1n}. Tenendo conto che dalla Proposizione 1 vale che se σ' è la parte

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

residua di σ allora

$$\text{sign}\,(\sigma) = \pm\text{sign}\,(\sigma')$$

a seconda che la prima immagine tramite σ sia dispari o pari, si ottiene

$$\det A = a_{11}\sum_{\sigma'}\text{sign}\,(\sigma')a_{2\sigma'(2)}\dots a_{n\sigma'(n)} - a_{12}\sum_{\sigma'}\text{sign}\,(\sigma')a_{1\sigma'(1)}\dots a_{n\sigma'(n)} + \dots$$
$$\dots \pm a_{1n}\sum_{\sigma'}\text{sign}\,(\sigma')a_{1\sigma'(1)}\dots a_{n-1\sigma'(n-1)}$$

dove σ' nella prima somma varia tra le permutazioni dell'insieme $\{2, 3, \dots, n\}$, nella seconda somma varia tra le permutazioni dell'insieme $\{1, 3, 4, \dots, n\}$, e così via fino all'ultima somma in cui varia tra le permutazioni dell'insieme $\{1, 2, \dots, n-1\}$. E' facile allora riconoscere che

$$+\sum_{\sigma'}\text{sign}\,(\sigma')a_{2\sigma'(2)}\dots a_{n\sigma'(n)} = \mathcal{A}_{11}$$
$$-\textstyle\sum_{\sigma'}\text{sign}\,(\sigma')a_{1\sigma'(1)}\dots a_{n\sigma'(n)} = \mathcal{A}_{12}$$
$$\vdots$$
$$\pm\textstyle\sum_{\sigma'}\text{sign}\,(\sigma')a_{1\sigma'(1)}\dots a_{n-1\sigma'(n-1)} = \mathcal{A}_{1n}.$$

□

Lo sviluppo di Laplace per calcolare un determinante è molto utile in quanto permette di calcolare un determinante di una matrice di ordine n tramite determinanti di matrici di ordine $n-1$, ed il procedimento può essere reiterato fino ad arrivare a determinanti di matrici di ordine 2. Certamente il numero di passaggi da effettuare può essere molto grande se n è grande, ma il calcolo si semplifica se, scegliendo opportunamente una riga o una colonna, molti degli elementi sono nulli. In particolare, se una matrice ha una riga o una colonna nulla allora il determinante è uguale a zero.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esempio 3. Calcoliamo il determinante della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 10 & -2 \\ 2 & 0 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Scegliamo la seconda colonna per sviluppare il determinante con il metodo di Laplace. Allora dovremo calcolare

$$\det A = a_{12}\mathcal{A}_{12} + a_{22}\mathcal{A}_{22} + a_{32}\mathcal{A}_{32} + a_{42}\mathcal{A}_{42}.$$

Osservando che $a_{12} = a_{32} = a_{42} = 0$ l'espressione sopra si riduce a

$$\det A = a_{22}\mathcal{A}_{22} = 1 \cdot (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

A questo punto per calcolare il determinante della matrice di ordine 3 possiamo usare la regola di Sarrus oppure applicare di nuovo lo sviluppo di Laplace. Optando per questa seconda alternativa, scegliamo di sviluppare il determinante secondo l'ultima riga. Perciò, indicando con b_{ij} gli elementi di tale matrice,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

avremo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} = b_{31}\mathcal{A}_{31} + b_{32}\mathcal{A}_{32} + b_{33}\mathcal{A}_{33}$$

$$= 4 \cdot (-1)^4 \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + 0 \cdot (-1)^5 \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + 2 \cdot (-1)^6 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= 4 \cdot 6 + 2 \cdot (-3) = 18$$

Pertanto, andando a sostituire il valore appena trovato dell'espressione del determinante della matrice di ordine 4 troviamo

$$\det A = 1 \cdot (-1)^{2+2} \cdot 18 = 18.$$

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri l'applicazione $\sigma : I_6 \to I_6$ tale che

$$\sigma(1) = 3, \quad \sigma(2) = 6, \quad \sigma(3) = 1, \quad \sigma(4) = 4, \quad \sigma(5) = 2, \quad \sigma(6) = 5.$$

Allora si ha che

1. σ è una permutazione dispari,
2. σ non è una permutazione,
3. σ è una permutazione pari,
4. σ non è suriettiva.

Esercizio 2

Si consideri l'applicazione $\sigma : I_6 \to I_6$ tale che

$$\sigma(1) = 1, \quad \sigma(2) = 6, \quad \sigma(3) = 5, \quad \sigma(4) = 2, \quad \sigma(5) = 4, \quad \sigma(6) = 3.$$

Allora si ha che

1. $\text{sign}(\sigma) = -1$,
2. σ non è una permutazione,
3. $\text{sign}(\sigma) = 1$,
4. σ non è iniettiva.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. det $A = 5$,
2. det $A = 6$,
3. det $A = 4$,
4. det $A = 7$.

Esercizio 4

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{11}{2} & 1 \\ \frac{3}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. det $A = -\frac{15}{4}$,
2. det $A = -\frac{39}{8}$,
3. det $A = -\frac{9}{2}$,
4. det $A = \frac{39}{8}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A = -15$,
2. $\det A = 7$,
3. $\det A = -10$,
4. $\det A = -16$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -10 \\ -1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A = 10$,
2. $\det A = 66$,
3. $\det A = -\frac{3}{2}$,
4. $\det A = \frac{3}{2}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & \frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A = -\frac{33}{2}$,
2. $\det A = \frac{15}{2}$,
3. $\det A = -\frac{15}{2}$,
4. $\det A = \frac{33}{2}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 6 & 0 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & -2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A = -\frac{3}{2}$,
2. $\det A = \frac{27}{4}$,
3. $\det A = \frac{11}{2}$,
4. $\det A = -\frac{13}{4}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ -1 & 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A = \frac{25}{2}$,
2. $\det A = \frac{23}{2}$,
3. $\det A = 0$,
4. $\det A = -\frac{23}{2}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & \frac{1}{2} & 2 \\ -1 & 12 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A = -12$,
2. $\det A = -3$,
3. $\det A = 0$,
4. $\det A = \frac{7}{2}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).